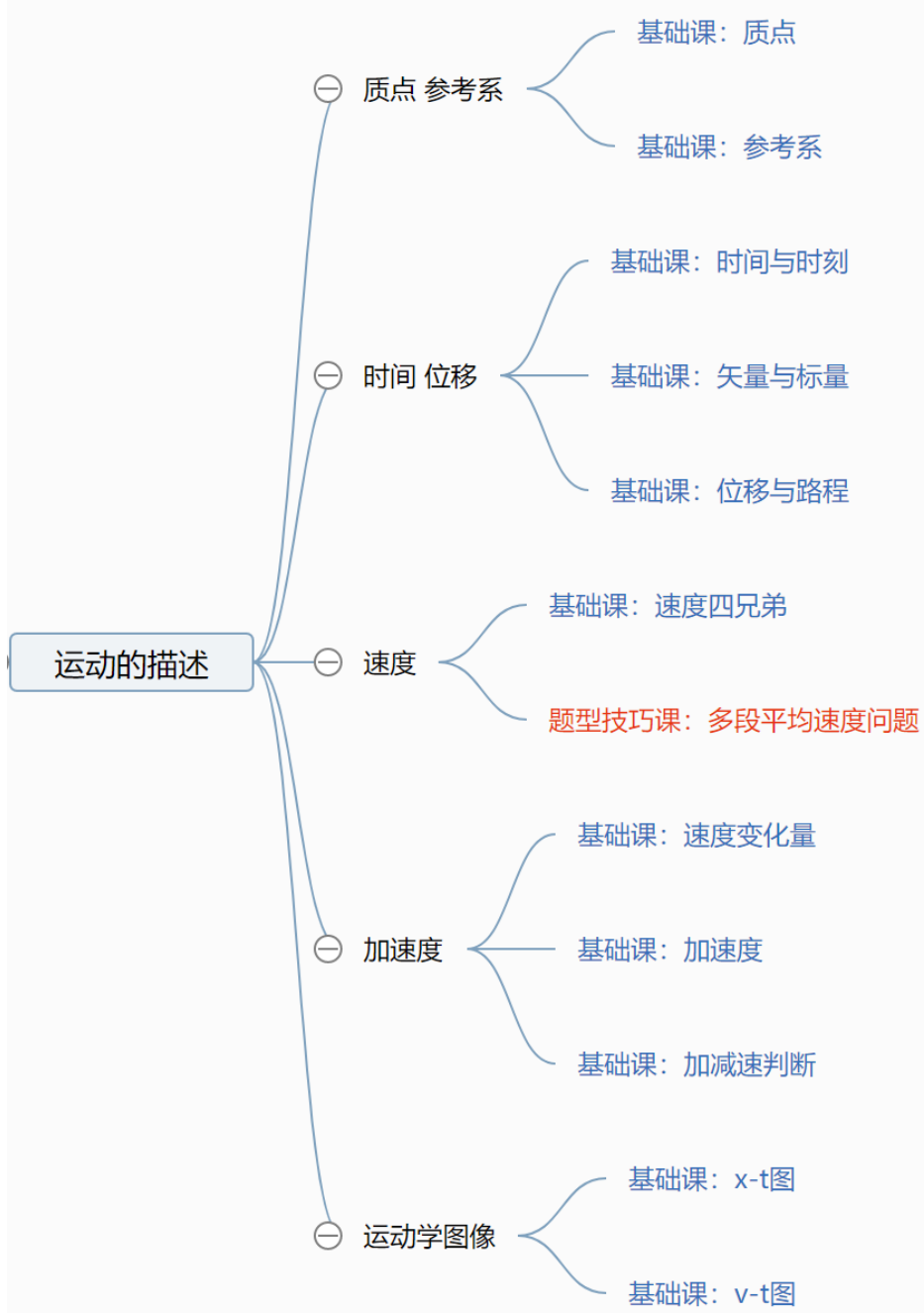


必修1 系统课No. 10

基础课

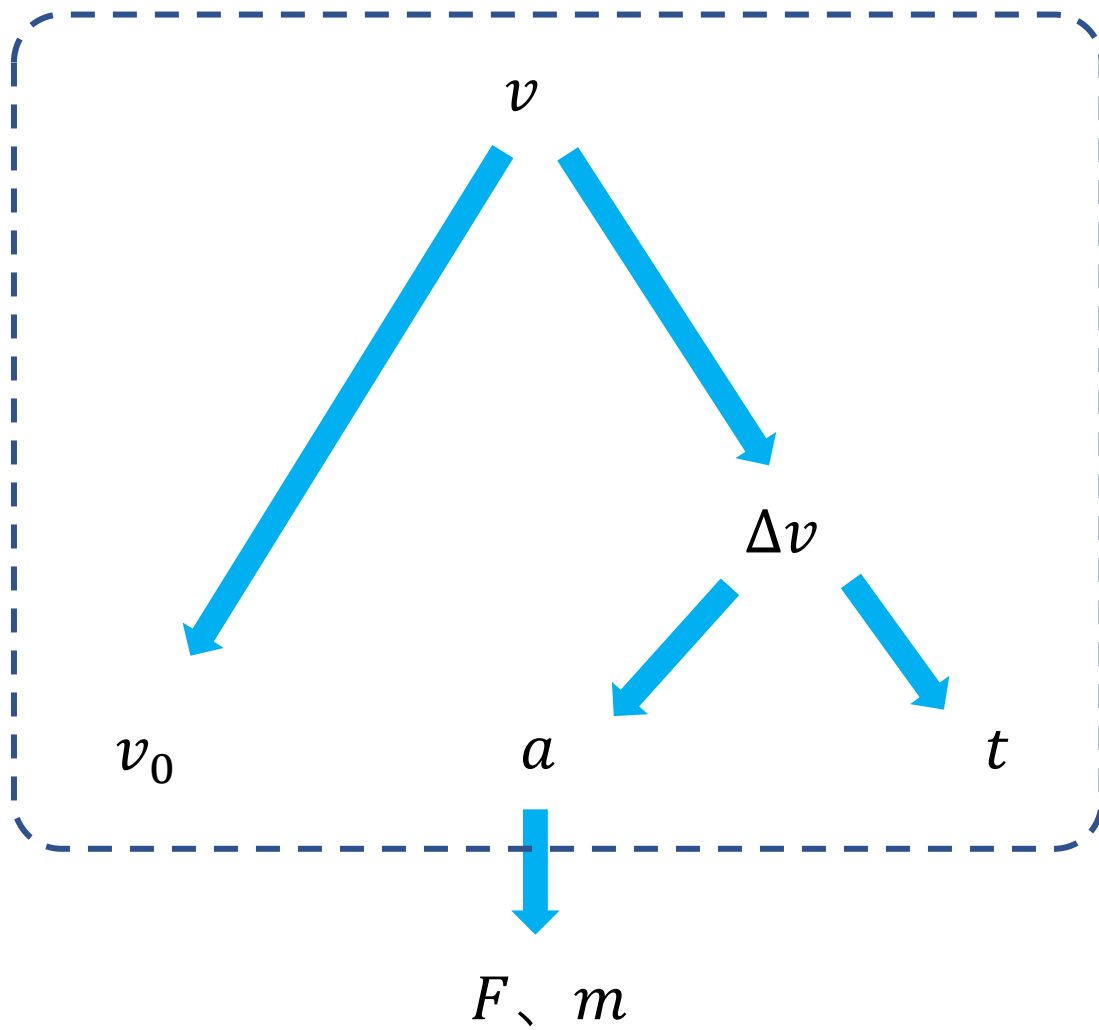
加减速判断

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

速度与什么有关



a、v、 Δv 关系总结

v与a有关，但是只靠a不能决定v

a与v、 Δv 均无关

Δv 与a有关，a可以决定 Δv 的方向，但不能决定大小

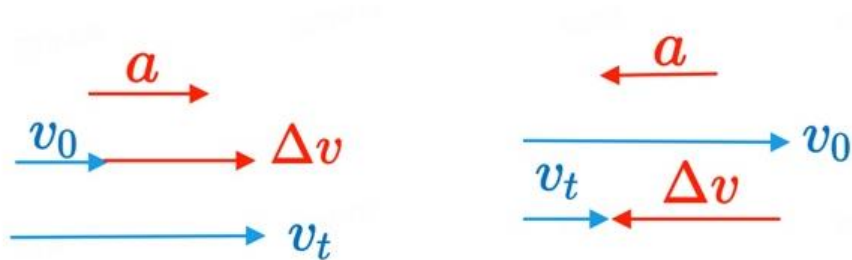
关于加速度表达式 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ 的下列说法，正确的是（ ）

- A. $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ 叫速度的变化率，也就是速度变化的大小
- B. Δv 的方向不一定与加速度 a 的方向相同
- C. 只要速度有变化， $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ 就一定不为 0
- D. 加速度 a 与 Δv 成正比，与 Δt 成反比

复习：速度变化量的方向

速度变化量的方向与初速度一致，则速度增加
速度变化量的方向与初速度相反，则速度减小

加减速判断

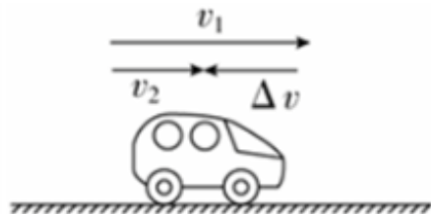


av 同向必加速， av 反向必减速

加减速判断：同加反减

加减速判断必须同时看 av ，单独靠 a 和 v 都无法判断！

如图所示，汽车向右沿直线运动，原来的速度是 v_1 ，经过一小段时间之后，速度变为 v_2 ， Δv 表示速度的变化量。由图中所示信息可知（ ）



- A. 汽车在做加速直线运动
- B. 汽车的加速度方向与 v_1 的方向相同
- C. 汽车的加速度方向与 v_1 的方向相反
- D. 汽车的加速度方向与 Δv 的方向相反

加速度为0，速度一定为0（ ）

速度改变量大，加速度就大（ ）

物体速度变化率大，加速度就大（ ）

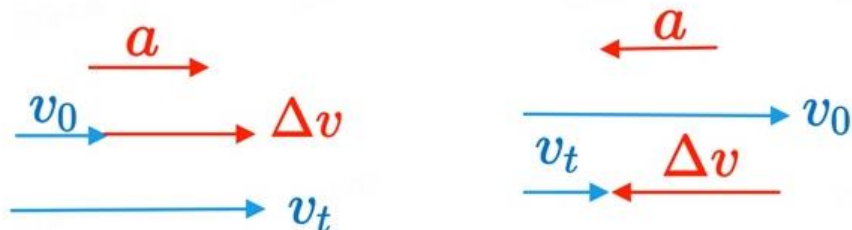
速度方向保持不变，加速度方向也保持不变（ ）

速度变化量方向保持不变，加速度也保持不变（ ）

甲、乙两物体，沿同一直线运动。甲的加速度是 3m/s^2 ，乙的加速度是 -4m/s^2 ，下列说法正确的是（ ）

- A. 甲一定做加速运动，乙一定做减速运动
- B. 甲的运动方向与乙的一定相反
- C. 甲的速度变化一定比乙的速度变化慢
- D. 甲的加速度比乙的大

加速度的增大减小



判断加减速只看 a 方向，不看 a 大小变化

av 同向，即使 a 减小，速度也增加，只不过增加的越来越慢

av 反向，即使 a 增加，速度也减小，只不过减小的越来越快

小张同学看新闻时发现：自从我国采取调控房价政策以来，曾经有一段时间，全国部分城市的房价上涨出现减缓趋势。小刚同学将房价的“上涨”类比成运动中的“加速”，将房价的“下降”类比成运动中的“减速”，据此类比方法，你觉得“房价上涨出现减缓趋势”可以类比成运动中的（ ）

- A. 速度增大，加速度增大
- B. 速度增大，加速度减小
- C. 速度减小，加速度减小
- D. 速度减小，加速度增大

某质点沿直线运动，加速度方向与速度方向相同，在加速度大小逐渐减小至零的过程中，关于质点的运动，下列判断正确的是（ ）

- A. 速度先增大后减小
- B. 速度先减小后增大
- C. 速度始终减小
- D. 速度始终增大

以下几种运动的速度和加速度的关系可以存在的是（ ）

- A. 速度向东正在减少，加速度向西正在增大
- B. 速度向东正在减少，加速度向东正在增大
- C. 速度向东正在增大，加速度向西正在增大
- D. 速度向东正在增大，加速度向西正在减少

核心三句话

$a=0$ 物体未必静止，还可能做匀速直线运动

只知道 a 的增减，无法判断 v 的增减

只知道 a 的方向，无法判断 v 的方向

关于速度和加速度的关系，下列说法正确的是（ ）

- A. 加速度为零的物体，其速度一定为零
- B. 加速度减小时，速度一定减小
- C. 加速度减小时，速度一定增大
- D. 加速度越大的物体，其速度变化越快

下列说法不正确的是()

- A. 物体具有向东的加速度，而速度方向却向西.
- B. 物体运动加速度等于0，速度一定等于0.
- C. 两物体相比，一个物体的速度变化量比较大，而加速度却比较小.
- D. 物体做直线运动，后一阶段的加速度比前一阶段小，但速度却比前一阶段大.

下述说法中正确的是（ ）

- A. 加速度为零的物体，一定处于静止状态
- B. 物体的加速度逐渐减小，物体速度可能逐渐增大
- C. 物体的加速度逐渐增大，其速度也一定随之增大
- D. 物体的加速度为零时，其速度可能很大；物体速度为零时，其加速度不可能很大

一个质点做速度方向不变的直线运动，在此过程中（ ）

- A. 若加速度和速度同向，当加速度逐渐减小到零时，速度达到最小值
- B. 若加速度和速度同向，当加速度逐渐减小到零时，速度达到最大值
- C. 若加速度和速度同向，当加速度逐渐减小到零时，位移将不再增大
- D. 若加速度和速度反向，当加速度逐渐减小到零时，位移达到最小值

无论加减速，只要不掉头，位移就一直增加

百强高中-2015-16河北衡水中学高一上

一质点做直线运动， $t=t_0$ 时， $s>0$ ， $v>0$ ， $a>0$ ，此后 a 逐渐减小至零，则（ ）

- A. 速度的变化越来越慢
- B. 速度逐步减小
- C. 位移继续增大
- D. 位移、速度始终为正值

av反向的运动全过程

第一阶段：减速，减速到0

第二阶段：从0反向加速，av同向

关于加速度的说法正确的是（ ）

- A. 加速度不断变小，速度也一定不断变小
- B. 加速度大的物体速度变化就一定大
- C. 加速度方向不变，速度方向也一定不变
- D. 加速度是描述速度变化快慢的物理量

一个运动的物体，若其加速度逐渐减小到零，则物体的运动速度可能（ ）

- A. 逐渐减小
- B. 逐渐增大
- C. 先减小后增大
- D. 先增大后减小

匀变速直线运动

a 不变的直线运动

速度均匀变化

三种匀变速直线运动：

1.加速

2.减速到0停止

3.减速到0然后反向加速

物体做直线运动时，有关物体加速度和速度的说法中正确的是（ ）

- A. 物体的加速度方向不变，速度的方向可能改变
- B. 在匀减速直线运动中，物体的加速度必定为负值
- C. 物体的速度等于0，其加速度也一定等于0
- D. 只有在确定初速度方向为正方向的条件下，匀加速直线运动中的加速度才为正值

打卡时刻

评论
“已打卡”

a、v、 Δv 关系：

v与a有关，但是只靠a不能决定v

a与v、 Δv 均无关

Δv 与a有关，a可以决定 Δv 的方向，但不能决定大小

加减速判断：

看av方向，同加反减

判断加减速不看a大小变化

核心三句话：

a=0物体未必静止，还可能做匀速直线运动

只知道a的增减，无法判断v的增减

只知道a的方向，无法判断v的方向

匀变速直线运动：

1.加速

2.减速到0停止

3.减速到0然后反向加速

下节预告

$x-t$ 图

关注UP，物理上分！